Übungsblatt: Animated Graphics

Hinweise

- Nutze die Godot Engine für alle Aufgaben.
- Verwende ausschließlich 2D-Knoten.
- Achte auf eine saubere Struktur deiner Szenen und Skripte.

Aufgabe 1 – Frame-by-Frame-Animation mit einem Spritesheet

Erstelle eine klassische Frame-by-Frame-Animation mithilfe eines Spritesheets.

Anforderungen

1. Suche dir ein geeignetes Spritesheet (z. B. Laufanimation, Explosion, Münze oder Figur) oder verwende das bereitgestellte Spritesheet.
2. Importiere das Spritesheet in Godot.
3. Erstelle eine Animation mit mindestens **6 Einzelbildern**.
4. Die Animation soll kontinuierlich abgespielt werden.
5. Platziere die animierte Figur in einer 2D-Szene.
6. Steuere das Starten und Stoppen der Animation über einen Tastendruck (z. B. Leertaste).

Hinweise

Verwende:

- `AnimatedSprite2D`
- `SpriteFrames`

Aufgabe 2 – Keyframe-Animation

Erstelle eine Keyframe-Animation mit dem AnimationPlayer.

Anforderungen

Erstelle eine Szene mit einem beliebigen Sprite oder einer einfachen Grafik.

Erzeuge anschließend eine Animation mit einer Dauer von **5 Sekunden**, die folgende Eigenschaften besitzt:

- Das Objekt bewegt sich von links nach rechts.
- Das Objekt rotiert während der Bewegung einmal vollständig um die eigene Achse.
- Das Objekt wird während der Animation größer und anschließend wieder kleiner.
- Die Farbe des Objekts soll sich über die Zeit verändern: mit der ursprünglichen Farbe beginnen, nach der Hälfte der Animationsdauer zu einer deutlich anderen Farbe wechseln (z. B. Rot → Blau), am Ende wieder zur ursprünglichen Farbe zurückkehren.
- Die Animation soll in einer Endlosschleife abgespielt werden.

Hinweise

Verwende:

- `AnimationPlayer`
- Keyframes für Position
- Keyframes für Rotation
- Keyframes für Skalierung

Für die Farbe füge im `AnimationPlayer` einen weiteren Track für die Eigenschaft **Modulate** hinzu. Lege mindestens drei Keyframes an:

- **0 s:** Ausgangsfarbe
- **2,5 s:** Zweite Farbe
- **5 s:** Ausgangsfarbe